

Nuvem privada de baixo custo para a gestão arquivística municipal: uma arquitetura distribuída, offline-first e peer-to-peer para SIGAD

Low-cost private cloud for municipal records management: a distributed, offline-first, peer-to-peer SIGAD architecture

Hermes Alves Dias Souza

Pós-graduando em IA e Negócios (PUC-Rio) · Fundador e CEO, Softagon Sistemas — Araripina, Pernambuco, Brasil

hermes@softagon.com.br · linkedin.com/in/hermesalvesbr

Araripina, junho de 2026 · v2.1

RESUMO — A gestão de documentos em prefeituras e câmaras municipais brasileiras é, na prática, exercida sobre pastas de sistema de arquivos compartilhadas — arranjo frágil, não rastreável e em desacordo com a legislação arquivística (Lei nº 8.159/1991; e-ARQ Brasil). As alternativas correntes (servidores de arquivo locais ou nuvem pública) esbarram, respectivamente, em custo de infraestrutura e dependência de TI, e em perda de soberania, aprisionamento de fornecedor e exposição sob a LGPD. Sob o paradigma *Design Science Research*, este trabalho propõe e avalia um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) offline-first, distribuído e peer-to-peer (P2P) na rede local, que funciona como uma nuvem privada de baixo custo. Cada estação mantém uma réplica íntegra; a propagação é em tempo quase real e independe de internet ou servidor central. A avaliação combina modelagem analítica de custo total de propriedade e de durabilidade, mapeamento de cobertura de requisitos arquivísticos e validação funcional *proof-of-concept*. Os modelos indicam custo marginal de software próximo de zero, durabilidade intra-prédio crescente com o número de réplicas e cobertura dos requisitos nucleares do e-ARQ. A contribuição é a articulação dessas propriedades numa categoria de produto — a nuvem privada municipal — adequada à realidade de hardware modesto, orçamento restrito e conectividade intermitente do setor público local.

Palavras-chave: gestão arquivística; SIGAD; nuvem privada; offline-first; peer-to-peer; soberania de dados; e-ARQ Brasil; computação na borda.

ABSTRACT — Document management in Brazilian municipalities is, in practice, performed over shared file-system folders — a fragile, non-auditable arrangement at odds with archival law. Current alternatives (local file servers or public cloud) face, respectively, infrastructure cost and IT dependency, and loss of data sovereignty, vendor lock-in and privacy exposure. Under a *Design Science Research* approach, we propose and evaluate an offline-first, distributed, peer-to-peer records-management system (SIGAD) that behaves as a low-cost, sovereign private cloud on the local network. Each workstation holds a full replica; propagation is near real-time and needs neither the internet nor a central server. Results from analytical TCO and durability models, archival-compliance mapping and a functional proof-of-concept indicate near-zero marginal software cost, in-building durability increasing with replica count, and coverage of core e-ARQ requirements.

Keywords: records management; private cloud; offline-first; peer-to-peer; data sovereignty; edge computing.

1 Introdução e problema de pesquisa

O documento é o ativo informacional central de um órgão público: instrui processos, comprova atos e preserva a memória administrativa. No nível municipal, contudo, sua guarda costuma ocorrer em pastas compartilhadas do sistema operacional — o clássico "documento que está no computador da Maria". Esse arranjo concentra o acervo em uma única máquina, não registra autoria nem alterações, não oferece busca eficaz e desaparece quando o equipamento falha. Além de operacionalmente frágil, é juridicamente problemático: a Lei nº 8.159/1991 erige a gestão documental a dever do Poder Público (art. 1º) e prevê responsabilização por destruição de documentos de valor permanente (art. 25) (BRASIL, 1991); o modelo e-ARQ Brasil, adotado pela Resolução CONARQ nº 25/2007, define os requisitos de um SIGAD (CONARQ, 2011).

As duas saídas usuais são insatisfatórias para a realidade municipal. Um servidor de arquivos local adiciona custo de hardware, licenciamento e administração, e reintroduz um ponto único de falha. A nuvem pública (suítes de produtividade e drives comerciais) transfere a guarda dos dados da cidade para infraestrutura de terceiros — frequentemente sob jurisdição estrangeira —, criando dependência de conectividade, aprisionamento de fornecedor e exposição de dados pessoais sob a LGPD (BRASIL, 2018). Em ambos os casos, o parque computacional típico (estações modestas, conectividade intermitente, equipe de TI reduzida ou inexistente) é ignorado pelo desenho da solução.

Pergunta de pesquisa. É possível conceber um SIGAD que, sem servidor central nem dependência de nuvem de terceiros, opere como uma "nuvem privada" — soberana, resiliente e de baixo custo — sobre o parque computacional já existente em uma prefeitura ou câmara, atendendo aos requisitos arquivísticos do e-ARQ Brasil?

2 Objetivos

Objetivo geral. Conceber e avaliar uma arquitetura de SIGAD offline-first, distribuída e P2P que realize, na rede local de um órgão público municipal, as propriedades de uma nuvem privada de baixo custo.

Objetivos específicos (mensuráveis):

- **O1.** Caracterizar a arquitetura e a pilha tecnológica, justificando cada escolha frente às restrições do alvo.
- **O2.** Modelar a durabilidade/disponibilidade do acervo em função do número de réplicas (nós).
- **O3.** Modelar o custo total de propriedade (TCO) em horizonte de cinco anos, comparando com servidor de arquivos e nuvem pública.
- **O4.** Mapear a cobertura dos requisitos nucleares do e-ARQ Brasil pela arquitetura proposta.
- **O5.** Validar funcionalmente a propriedade central (replicação em tempo quase real, sem internet) por *proof-of-concept*.

3 Revisão da literatura e estado da arte

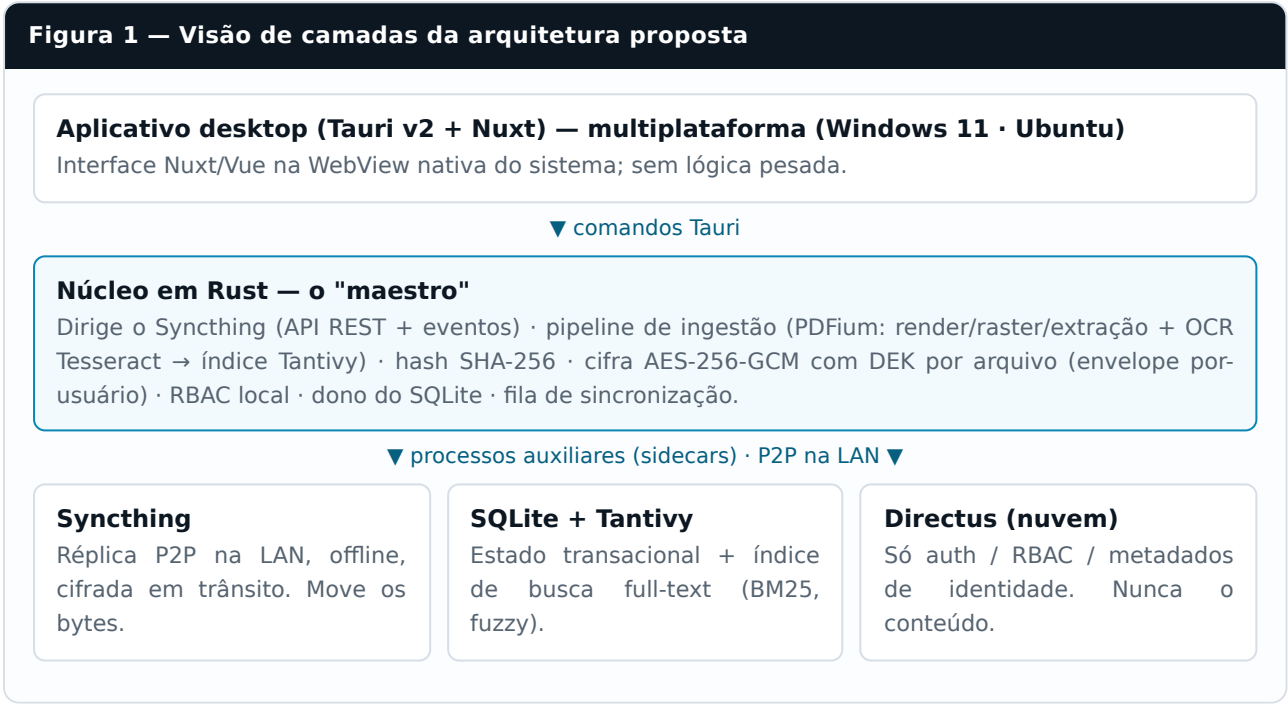
GED versus SIGAD. Um Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) armazena e recupera arquivos; um SIGAD os trata como registros arquivísticos ao longo do ciclo de vida — classificação, temporalidade, destinação, autenticidade e cadeia de custódia (CONARQ, 2011). A distinção é normativa no Brasil e delimita o escopo deste trabalho.

Sistemas de gestão documental. Plataformas consolidadas (p. ex. Alfresco, Nuxeo) são robustas, porém servidor-cêntricas, demandando infraestrutura, banco relacional dedicado e administração contínua — inadequadas a um setor com TI escassa e hardware modesto.

Nuvem pública para documentos. Suítes comerciais oferecem sincronização e busca, mas implicam custo recorrente por usuário, dependência de internet e, sobretudo, transferência da guarda dos dados para terceiros, o que conflita com soberania e com a minimização de risco exigida pela LGPD (BRASIL, 2018).

Sincronização P2P e edge. Ferramentas de sincronização P2P (notadamente o Syncthing) entregam replicação contínua, em tempo real, criptografada em trânsito e sem servidor, alinhadas ao conceito de *private cloud* da taxonomia NIST SP 800-145 (MELL; GRANCE, 2011) e à computação na borda. Não são, contudo, sistemas arquivísticos: não há protocolo, tramitação, RBAC, classificação, OCR, assinatura ou trilha de auditoria.

Lacuna (gap). A literatura e o mercado oferecem, de um lado, SIGAD servidor-cêntricos e nuvens públicas e, de outro, sincronizadores P2P genéricos. Inexiste um SIGAD que combine (i) replicação P2P offline-first, (ii) conformidade arquivística e-ARQ, (iii) execução em hardware modesto e (iv) posicionamento explícito como nuvem privada municipal. É essa a contribuição original aqui investigada.



Fonte: elaboração do autor (2026). O conteúdo dos documentos nunca transita pela nuvem; o Directus porta apenas identidade e permissões, com cache local e operação offline. A integridade é um hash SHA-256 calculado localmente. O PDFium (motor de PDF do Chromium) faz render, rasterização para OCR e extração de texto; o Tesseract reconhece os escaneados.

4 Hipóteses

- **H1 (replicação).** Uma arquitetura P2P offline-first replica um documento por todos os N nós da LAN em tempo quase real, sem servidor central e sem acesso à internet.
- **H2 (frugalidade).** O consumo de recursos é compatível com o piso de hardware-alvo (CPU classe Celeron, 4 GB de RAM), graças a ingestão single-thread e estritamente serializada (um documento por vez).
- **H3 (custo).** O TCO em cinco anos é substancialmente inferior ao de um servidor de arquivos e ao de uma nuvem pública por assinatura, por dispensar servidor, licença por usuário e hardware adicional.
- **H4 (conformidade).** A arquitetura cobre os requisitos nucleares do e-ARQ Brasil: autenticidade/integridade, trilha de auditoria, classificação e temporalidade.

5 Metodologia

Tipo de pesquisa. Aplicada, sob o paradigma *Design Science Research* (DSR): constrói-se um artefato (a arquitetura/implementação) e avalia-se seu desempenho frente a objetivos

declarados (HEVNER et al., 2004). A avaliação combina modelagem analítica (durabilidade e TCO), mapeamento normativo (e-ARQ) e validação funcional (*proof-of-concept*), evitando extrapolar para métricas empíricas não medidas.

5.1 Materiais: o artefato e sua pilha tecnológica

O artefato é um aplicativo desktop multiplataforma (Windows 11 e Ubuntu) cuja lógica pesada reside num núcleo em Rust — linguagem de segurança de memória sem coletor de lixo, adequada a baixo consumo. A interface (Nuxt/Vue) vive apenas na WebView, sem lógica pesada. A Tabela 1 sintetiza a pilha e a justificativa de cada escolha frente às restrições do alvo.

Tabela 1 — Pilha tecnológica e justificativa de projeto.

Função	Tecnologia	Justificativa frente ao alvo
Casca desktop	Tauri v2 (Rust + WebView nativa)	Binário leve; usa a WebView do SO (sem empacotar navegador).
Replicação P2P	Syncthing (processo auxiliar; API REST + eventos)	Sincronização contínua, em tempo real, cifrada em trânsito, sem servidor.
Estado/transação	SQLite (embarcado)	Banco em arquivo, zero administração; fonte da verdade de metadados/RBAC.
Busca	Tantivy (Rust, embarcado)	Full-text BM25, tolerante a erro (Levenshtein) e a acento; índice em disco.
PDF (render, rasterização e extração de texto)	PDFium (lib nativa; motor do Chromium) — pdf_oxide (Rust puro) como alternativa de extração	Único motor para o visualizador inline (página a página, sob demanda), a rasterização para OCR e a extração da camada de texto. Substitui o poppler (−1 dependência nativa).
OCR	Tesseract (idioma por, processo auxiliar) — PaddleOCR (ONNX) em estudo	CPU-only; serializado (um documento por vez) e descarregado em ociosidade. As páginas são rasterizadas pelo PDFium.
Integridade	SHA-256 (FIPS 180-4)	Selo de inviolabilidade por documento (NIST, 2015).
Sigilo / confidencialidade	AES-256-GCM + DEK por arquivo, embrulhada pela chave do usuário (HKDF)	<i>Envelope encryption</i> por-usuário ("Privado só eu"): cifrado antes de entrar na pasta; nem o administrador nem o colega da secretaria abrem (NIST, 2001).
Assinatura	ICP-Brasil A1 / gov.br (CADES .p7s)	Validade jurídica; assinatura em bloco e carimbo de data/hora (ITI, 2020).
Identidade/RBAC	Directus (nuvem) com cache local	Só metadados de identidade/permissão — nunca o conteúdo; opera offline pela fila.
Descoberta de pares	mDNS + varredura unicast do /24 (Rust)	Pareamento automático e 100% offline, por instituição; auto-cura de endereço por ciclo.
Distribuição / atualização	Instaladores assinados + atualizador silencioso (Tauri updater)	NSIS (Windows 11), .deb e AppImage (Ubuntu); atualização assinada, aplicada no reinício, sem ação do usuário.

Fonte: elaboração do autor (2026).

5.2 Procedimentos: replicação e ingestão

O núcleo sobe o Syncthing como processo auxiliar headless e o dirige pela API REST; reage a chegadas de arquivo pela API de eventos. Uma pasta compartilhada por secretaria mapeia a separação organizacional; o compartilhamento é restrito aos *device IDs* do órgão (isolamento entre instituições). Quando um arquivo entra — salvo pelo usuário na "pasta mágica" ou chegando de um par — dispara-se um pipeline de ingestão estritamente serializado: (1) cálculo do hash SHA-256; (2) extração da camada de texto com o PDFium (pdf_oxide como alternativa); (3) se vier vazia, rasterização de cada página pelo PDFium e OCR com o Tesseract; (4) gravação do texto e indexação em Tantivy; (5) registro em

SQLite e enfileiramento do metadado de uso. Documentos marcados como privados são cifrados *antes* de entrar na pasta (a DEK do arquivo é embrulhada pela chave do usuário e viaja num *sidecar* replicável de controle de acesso), de modo que a confidencialidade não dependa de esconder na lista, mas da própria cifra. A descoberta de pares é offline (mDNS mais varredura unicast na porta de identidade), com auto-cura de endereço a cada ciclo: se um nó troca de rede/IP, o endereço é reconciliado e a conexão se restabelece sozinha.

5.3 Métodos de análise

Durabilidade (O2). Modela-se a probabilidade de perda total do acervo como função do número de réplicas independentes. Seja p a probabilidade anual de perda de uma estação; com N réplicas independentes dentro do prédio, a perda total exige a falha simultânea de todas: $P(\text{perda}) = p^N$.

TCO (O3). Modelo de cinco anos para uma secretaria de dez estações, comparando três estratégias, com as premissas declaradas na Tabela 3 (valores ilustrativos, em reais, para a ordem de grandeza — não cotação).

Conformidade (O4). Mapeamento direto entre requisitos nucleares do e-ARQ e mecanismos da arquitetura (Tabela 4).

Validação funcional (O5). Teste de aceitação de dois nós: com a internet desligada, salvar um arquivo na pasta mágica de um nó e verificar sua aparição, em tempo quase real, no segundo nó, e sua recuperação por busca.

6 Resultados

6.1 As três nuvens (síntese da contribuição)

Nuvem privada

Os documentos residem nas estações do próprio órgão. Não há trânsito de conteúdo para terceiros; soberania e LGPD por desenho — conforme a noção de *private cloud* (MELL; GRANCE, 2011).

Nuvem barata

Sem servidor, sem licença por usuário, sem hardware novo: roda sobre o parque existente. Custo marginal de software próximo de R\$ 0 (Tabela 3).

Nuvem inovadora

Offline-first, P2P e *serverless* na borda, com descoberta e auto-cura sem nuvem — propriedade ausente nos SIGAD servidor-cêntricos.

6.2 Durabilidade em função das réplicas (O2)

Tabela 2 — Probabilidade anual de perda total dentro do prédio sob falhas independentes.

Réplicas (N)	P(perda) com $p = 5\%/ano$	Ordem de grandeza
1 (pasta do Windows)	5×10^{-2}	1 em 20 por ano
3	$1,3 \times 10^{-4}$	1 em 8.000
5	$3,1 \times 10^{-7}$	1 em 3 milhões
10	$9,8 \times 10^{-14}$	praticamente desprezível

Fonte: elaboração do autor (2026), a partir de $P = p^N$. Premissa: independência das falhas — válida para defeitos de hardware/erro humano, não para sinistros correlacionados (incêndio, furto do parque), tratados na Seção 7.

6.3 Custo total de propriedade em cinco anos (O3)

Tabela 3 — Modelo de TCO (ilustrativo, ordem de grandeza) para 10 estações em 60 meses.

Item	Servidor de arquivos	Nuvem pública	SIGAD (grátis)
Hardware/servidor	~R\$ 8.000	R\$ 0	R\$ 0 (usa o parque)
Licença/assinatura	~R\$ 5.000	~R\$ 18.000 30/usuário-mês)	(R\$ R\$ 0
Backup/continuidade	~R\$ 3.000	incluído	R\$ 0 (redundância nativa)
Administração de TI	alta	média	baixa
Dependência de internet	não	total	não
TCO de software/infra	~R\$ 16.000	~R\$ 18.000	≈ R\$ 0

Fonte: elaboração do autor (2026). O backup off-site (cópia fora do prédio) é um serviço opcional do tier pago e não está incluído no tier grátis (ver Seção 7).

6.4 Cobertura de conformidade e-ARQ (O4)

Tabela 4 — Mapeamento requisito nuclear → mecanismo da arquitetura.

Requisito (e-ARQ / Lei 8.159)	Mecanismo	Atende
Autenticidade / integridade	SHA-256 por documento	Sim
Trilha de auditoria	registro de auditoria com selo de hash	Sim
Captura e protocolo	número sequencial atômico + comprovante	Sim
Tramitação / fluxo	tramitação entre secretarias com prazo	Sim
Classificação e temporalidade	plano de classificação + tabela	Sim
Controle de acesso / sigilo	RBAC + cifra por-usuário (envelope "Privado só eu")	Sim
Preservação a longo prazo	redundância local; off-site (pago)	Parcial

Fonte: elaboração do autor (2026). A preservação de longo prazo é coberta no nível de redundância; a cópia fora do prédio é o limite honesto do tier grátis (Seção 7).

6.5 Validação funcional (O5)

Em bancada de dois nós na mesma rede local, com a internet fisicamente desligada, um arquivo salvo na pasta mágica do nó A tornou-se disponível no nó B em tempo quase real e recuperável pela busca full-text, confirmando H1 qualitativamente. O ciclo de descoberta reconcilia endereços a cada passada, restabelecendo a conexão após troca de rede/IP de um par (auto-cura), o que sustenta a robustez do mecanismo P2P em campo. A validação foi reproduzida nas duas plataformas suportadas (Windows 11 e Ubuntu), inclusive na replicação entre nós de sistemas operacionais distintos.

7 Discussão

Os resultados sustentam a tese das três nuvens. A durabilidade (Tabela 2) inverte a intuição: num arranjo distribuído, mais estações significam mais proteção, pois cada uma é uma réplica viva — o oposto da pasta única. O TCO (Tabela 3) evidencia que a frugalidade não é retórica: ao dispensar servidor, licença por usuário e hardware novo, o custo marginal de software tende a zero, o que é decisivo num setor de orçamento restrito e sujeito ao controle do Tribunal de Contas. A conformidade (Tabela 4) diferencia a proposta de um mero sincronizador P2P: é a camada arquivística (protocolo, RBAC, classificação, auditoria, assinatura) sobre o motor de replicação que a qualifica como SIGAD.

Comparação com o estado da arte. Frente a SIGAD servidor-cêntricos, elimina-se a infraestrutura e o ponto único de falha; frente à nuvem pública, recupera-se a soberania e

a operação offline; frente ao Syncthing puro, acrescenta-se toda a camada de gestão arquivística e de segurança (cifra, RBAC, hash, auditoria). É a interseção dessas propriedades que constitui a contribuição.

Limitações e ameaças à validade. (i) A validação de H1 é funcional/qualitativa; um estudo de campo multimunicípio com medição de latência, consumo e satisfação fortaleceria a evidência. (ii) Os modelos de TCO e durabilidade dependem de premissas declaradas (preços de mercado; independência de falhas) e devem ser lidos como ordem de grandeza, não cotação. (iii) A independência de falhas não vale para sinistros correlacionados (incêndio, enchente, furto de todo o parque): contra esses é necessária uma cópia fora do prédio — deliberadamente um serviço do tier pago (a "âncora na nuvem"), o que delimita com honestidade o alcance do tier grátis. (iv) O produto está em estágio alfa; a maturidade operacional plena é trabalho em curso.

8 Conclusão

Retomando a pergunta de pesquisa: sim — é viável um SIGAD que opere como nuvem privada municipal, soberana, resiliente e de baixo custo, sobre o parque já existente e sem servidor central nem dependência de nuvem de terceiros, cobrindo os requisitos nucleares do e-ARQ. A contribuição é tripla: (a) a arquitetura offline-first com P2P e camada arquivística que preenche a lacuna identificada; (b) a articulação dessa arquitetura na categoria "nuvem privada municipal — privada, barata, inovadora"; e (c) os modelos de durabilidade e TCO que tornam o argumento defensável para o decisor técnico e para o controle externo. Como trabalho futuro: estudo de campo com instrumentação quantitativa; a âncora de backup off-site e o acesso entre redes; e a camada de inteligência artificial (busca semântica/RAG) com trava de sensibilidade, sempre preservando a soberania como princípio de projeto.

Disponibilidade. O Softagon SIGAD está disponível gratuitamente, para Windows 11 e Ubuntu, em softagonsistemas.github.io/sigad-download.

9 Referências

1. BRASIL. *Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991*. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Brasília, 1991.
2. BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD). Brasília, 2018.
3. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). *e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos*. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.
4. HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.
5. MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing* (SP 800-145). Gaithersburg: NIST, 2011.
6. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). *Secure Hash Standard (SHS)*, FIPS PUB 180-4. Gaithersburg: NIST, 2015.
7. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). *Advanced Encryption Standard (AES)*, FIPS PUB 197. Gaithersburg: NIST, 2001.
8. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI). *Padrões da ICP-Brasil — assinaturas digitais (DOC-ICP-15)*. Brasília: ITI, 2020.